

Repaso Final 1

Nombre del alumno: _____ Ciclo escolar: _____

Nombre del evaluador: _____ Fecha: _____

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Puntos	5	6	6	6	6	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Obtenidos																				
Pregunta	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Puntos	10	2	4	3	4	4	10	6	3	5	7	3	8	6	10	10	10	5	6	3
Obtenidos																				
Pregunta	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	Total
Puntos	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	12	10	3	3	3	6	6	6	300
Obtenidos																				

Procesos de Desarrollo del Aprendizaje:

- ☐ Identifica y ubica números negativos en una recta numérica.
 - ☐ Resuelve problemas que impliquen la suma, resta, la multiplicación y la división de números enteros.
 - ☐ Aplica las leyes de los exponentes para simplificar expresiones algebraicas y resuelve problemas que involucren exponentes.
 - ☐ Identifica y factoriza expresiones algebraicas.
 - ☐ Identifica y completa sucesiones aritméticas, calcula la diferencia común y formula el término general.
-
- ☐ Formula expresiones de primer grado para representar propiedades (perímetros y áreas) de figuras geométricas y verifica equivalencia de expresiones, tanto algebraica como geométricamente (análisis de las figuras).
 - ☐ Usa e interpreta las medidas de tendencia central (moda, media aritmética y mediana) y el rango de un conjunto de datos, y decide cuál de ellas conviene más en el análisis de los datos en cuestión.
 - ☐ Calcula el área y volumen de pirámides, prismas y cilindros rectos.
 - ☐ Resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de ecuaciones lineales.
-
- ☐ Reconoce y aplica los principales productos notables y su interpretación geométrica.
 - ☐ Comprende las series y sucesiones cuadráticas y geométricas y sus respectivas formulaciones algebraicas.
 - ☐ Formula, justifica y usa el teorema de Pitágoras para resolver problemas.
 - ☐ Resuelve problemas mediante la formulación y la solución algebraica de ecuaciones cuadráticas.
 - ☐ Usa las funciones trigonométricas para resolver problemas geométricos con aplicación en la vida diaria.

Contenido:**Unidad 1****Cálculos numéricos**

1.1 Suma de números	3
1.2 Resta de números	3
1.3 Multiplicación de números	3
1.4 División de números	3
1.5 Resolución de problemas	3

Factorización

2.1 Término común	3
2.2 Diferencia de cuadrados	4
2.3 Trinomio cuadrado perfecto	4
2.4 Trinomios de la forma x^2+bx+c	4
2.5 Trinomios de la forma ax^2+bx+c	5

Leyes de los exponentes

3.1 Suma de exponentes	5
3.2 Resta de exponentes	5
3.3 Multiplicación de exponentes	5
3.4 División de exponentes	6
3.5 Exponentes negativos	6

Números negativos

4.1 Ubicación en la recta numérica	6
4.2 Comparación de negativos	7
4.3 Suma y resta con negativos	7
4.4 Multiplicación y división con negativos	7
4.5 Jerarquía de operaciones	7

Sucesiones aritméticas

5.1 Completando la sucesión	8
5.2 Diferencia de una sucesión	8
5.3 Término enésimo	8
5.4 Término general	9
5.5 Suma de una sucesión aritmética	9

Unidad 2**Probabilidad y estadística**

1.1 Media, Mediana, Moda y Desviación media	10
1.2 Eventos mutuamente excluyentes	10

Figuras y cuerpos geométricos

2.1 Perímetro y Área	11
2.2 Resolución de problemas	11
2.3 Área lateral, Área total y Volumen	12

Plano cartesiano y recta

3.1 Ubicación en el plano cartesiano	13
3.2 Cuadrantes en el plano cartesiano	13
3.3 Ecuación de una recta	14
3.4 Pendiente y ordenada	14
3.5 Pendiente dados dos puntos	15

Ecuación lineal

4.1 Ecuaciones lineales	15
4.2 Lenguaje algebraico	16
4.3 Resolución de problemas	16
4.4 Ecuaciones lineales con fracciones	16

Sistemas de ecuaciones

5.1 Método de eliminación	17
5.2 Sistema de ecuaciones 3x3	18
5.3 Sistema de ecuaciones con fracciones	19

Unidad 3**Sucesiones cuadráticas y geométricas**

1.1 Sucesión cuadrática	20
1.2 Completando la sucesión cuadrática	20
1.3 Término general	20
1.4 Sucesión geométrica	21
1.5 Razón de una sucesión geométrica	21

Productos notables

2.1 Binomios conjugados	22
2.2 Binomios con término común	22
2.3 Binomio al cuadrado	22
2.4 Binomios de la forma $(mx+a)(nx+b)$	23
2.5 Binomio al cubo	23

Ecuaciones cuadráticas

3.1 Discriminante	24
3.2 Ecuaciones cuadráticas incompletas	24
3.3 Ecuaciones cuadráticas completas	25

Teorema de Pitágoras

4.1 Hallando la hipotenusa y catetos	26
4.2 Áreas y perímetros	28
4.3 Resolución de problemas	29

Trigonometría

5.1 Identificando lados	30
5.2 Identificando funciones	31
5.3 Encontrando lados	32
5.4 Encontrando ángulos	33
5.5 Resolución de problemas	34

Unidad 1

Cálculos numéricos

+5 pts

Ejercicio 1

Realiza las siguientes operaciones de *cálculo numérico*:

1.1 Suma de números

- a) $849.332 + 242.25 + 469.381 =$
- b) $687 + 547 + 464 =$
- c) $344.12 + 34.25 + 729.12 =$
- d) $3\frac{3}{5} + 2\frac{5}{8} =$

1.2 Resta de números

- e) $82.48 - 28.19 =$
- f) $4\frac{4}{5} - 1\frac{1}{2} =$
- g) $45.487 - 29.229 =$
- h) $2\frac{2}{3} - 2\frac{2}{5} =$

1.3 Multiplicación de números

- i) $4.5 \times 2.3 =$
- j) $\frac{7}{8} \times \frac{6}{5} =$
- k) $26.37 \times 13 =$

l) $1\frac{1}{4} \times 1\frac{2}{3} =$

1.4 División de números

- m) $922 \div 1.2 =$
- n) $0.1 \div 0.02 =$
- ñ) $180 \div 0.09 =$
- o) $25.25 \div 0.5 =$

1.5 Resolución de problemas

- p) Natalia al vender su carro en \$135,450 pesos, obtiene una ganancia de \$25,400 pesos, ¿Cuánto le costó su carro?

Factorización

2.1 Término común

+6 pts

Ejercicio 2

Factoriza las siguientes expresiones algebraicas:

- a) $mno - mnp =$
- b) $a^4 - a^6 + 7a^3 + 11a =$
- c) $6x - 11xy + 19xz =$
- d) $x^6 + x^4 + x^2 =$
- e) $xyz - xy + xz =$
- f) $a^4 - a^2 + a^6 =$
- g) $x^2y^4 - xy =$
- h) $x^3y^4 - x^2y^5 =$

2.2 Diferencia de cuadrados

+6 pts

Ejercicio 3

Factoriza las siguientes diferencias de cuadrados:

a) $x^2 - 9 =$

e) $x^2 - 289 =$

b) $x^2 - 225 =$

f) $9x^2 - 4y^2 =$

c) $x^2 - 256 =$

g) $64x^2 - 25 =$

d) $x^2 - 1 =$

h) $4x^2 - 1 =$

2.3 Trinomio cuadrado perfecto

+6 pts

Ejercicio 4

Factoriza las siguientes expresiones algebraicas:

a) $4x^2 + 12x + 9 =$

d) $4x^2 - 4x + 1 =$

b) $x^2 - 30x + 225 =$

e) $x^2 + 4x + 4 =$

c) $4x^2 - 36x + 81 =$

f) $x^2 + 22x + 121 =$

2.4 Trinomios de la forma x^2+bx+c

+6 pts

Ejercicio 5

Factoriza las siguientes expresiones algebraicas:

a) $x^2 - 10x + 24 =$

d) $x^2 - 8x + 15 =$

b) $x^2 + 3x + 2 =$

e) $x^2 - 13x + 40 =$

c) $x^2 + x - 42 =$

f) $x^2 - 7x - 30 =$

2.5 Trinomios de la forma ax^2+bx+c

+6 pts

Ejercicio 6

Factoriza las siguientes expresiones algebraicas:

a) $6x^2 + 27x + 21 =$

d) $2x^2 - 5x + 2 =$

b) $2x^2 - 17x + 21 =$

e) $15x^2 + 34x + 15 =$

c) $6x^2 - 5x - 6 =$

f) $8x^2 + 14x + 5 =$

Leyes de los exponentes

3.1 Suma de exponentes

+4 pts

Ejercicio 7

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a) $(-5a^4)(-3a^2) =$

d) $(-2a^3)(-a) =$

g) $4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 =$

b) $(5x^3)(-x^{11}) =$

e) $(5y^5)(7y^4) =$

h) $x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 =$

c) $x^4x^{12}x^7 =$

f) $(-3a^4)(8a^2) =$

i) $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 =$

3.2 Resta de exponentes

+3 pts

Ejercicio 8

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a) $\frac{18x^{15}}{6x^{12}} =$

d) $\frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} =$

g) $\frac{x^3y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} =$

b) $\frac{6x^7}{2x^2} =$

e) $\frac{21x^{23}}{7x^{11}} =$

h) $\frac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} =$

c) $\frac{a^3b^9c^5}{a^2b^5c^4} =$

f) $\frac{25x^8}{5x^3} =$

i) $\frac{5x^8}{25x^3} =$

3.3 Multiplicación de exponentes

+4 pts

Ejercicio 9

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a) $(a^3b^2c^4)^3 =$

d) $(x^9y^5)^1 1 =$

g) $(a^3b^7c^5d^4)^4 =$

b) $(x^9y^5z^2)^5 =$

e) $(x^4y^5)^6 =$

h) $(a^3b^5c^{11})^7 =$

c) $(a^4b^5)^4 =$

f) $(x^7y^8z^4w^5)^6 =$

i) $(a^4b^4c^5d^{11})^5 =$

3.4 División de exponentes

+4 pts

Ejercicio 10

Simplifica las siguientes expresiones algebraicas con exponentes:

a) $\sqrt{x^4} =$

d) $\sqrt[4]{x^{12}y^8z^{16}} =$

b) $\sqrt[6]{x^6y^{12}} =$

e) $\sqrt{x^{20}y^{12}z^6} =$

c) $\sqrt[3]{x^6y^{12}z^{18}} =$

f) $\sqrt[5]{a^{15}b^{20}} =$

3.5 Exponentes negativos

+4 pts

Ejercicio 11

Convierte las expresiones algebraicas usando exponentes positivos:

a) $\frac{5}{x^{-8}} =$

d) $3y^{-9} =$

b) $5x^{-7} =$

e) $\frac{1}{x^{-7}} =$

c) $y^{-5} =$

f) $\frac{2}{y^{-2}} =$

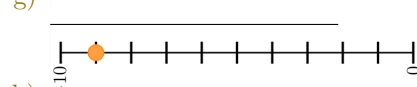
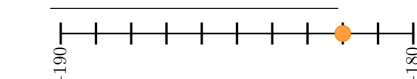
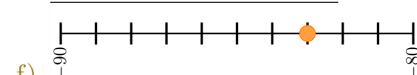
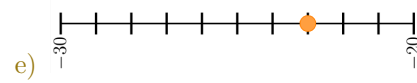
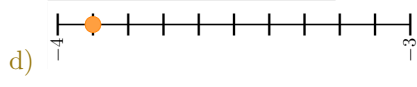
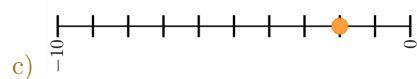
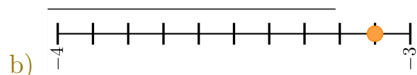
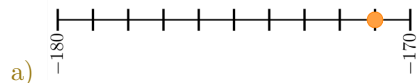
Números negativos

4.1 Ubicación en la recta numérica

+4 pts

Ejercicio 12

Escribe el número que representa el punto indicado en la recta numérica de cada uno de los siguientes incisos.



4.2 Comparación de negativos

+4 pts

Ejercicio 13

Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que ($>$), menor que ($<$), o igual ($=$) según corresponda.

a) -51 _____ -55

d) -97 _____ -96.2

b) -100 _____ -99

e) -36 _____ -39

c) -182 _____ -189

f) -3.5 _____ -2.2

4.3 Suma y resta con negativos

+4 pts

Ejercicio 14

Realiza las siguientes sumas y restas con números negativos:

a) $-223 + 67 =$

e) $198 - 189 =$

b) $(16) - (-14) =$

f) $-201.1 - 9.4 =$

c) $-(-15) - (-14) =$

g) $201.1 - 9.4 =$

d) $-235 + 304 =$

h) $-201.1 + 9.4 =$

4.4 Multiplicación y división con negativos

+4 pts

Ejercicio 15

Realiza las siguientes multiplicaciones y divisiones con números negativos:

a) $(31) \div (-62) =$

d) $(50) \div (0.5) =$

b) $(-15)(-14) =$

e) $(-5)(5)(-5)(-5) =$

c) $(-7)(20) =$

f) $(-220) \div (0.2) =$

4.5 Jerarquía de operaciones

+4 pts

Ejercicio 16

Usando la jerarquía de operaciones, realiza la siguiente operación

a) $9 + 6 \times 4 - 5 =$

d) $6^3 \div 8 \div 9 =$

b) $7 + 2^2 \times 6 + 2^2 - 6 =$

e) $8 \times 3 + 70 \div 7 - 7 =$

c) $10 \times 12 - 14 \div 2 + 15 =$

f) $16 \times 15 \div 5 + 12 =$

Sucesiones aritméticas

5.1 Completando la sucesión

+4 pts

Ejercicio 17

Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

a) $-8, -13, -18, _, _, _, \dots$

b) $-57, -65, -73, _, _, _, \dots$

c) $-14, -17, -20, _, _, _, \dots$

d) $-19, -15, -11, _, _, _, \dots$

5.2 Diferencia de una sucesión

+4 pts

Ejercicio 18

Determina la diferencia de las siguientes sucesiones aritméticas:

a) $-23, -15, -7, 1, 9, 17, \dots$

d=_____

d) $-19, -15, -11, -7, -3, 1, \dots$

d=_____

b) $-15, -10, -5, 0, 5, \dots$

d=_____

e) $7, 9, 11, 13, 15, 17, \dots$

d=_____

c) $-8, -13, -18, -23, -28, -33, \dots$

d=_____

f) $-4, -2, 0, 2, 4, 6, \dots$

d=_____

5.3 Término enésimo

+4 pts

Ejercicio 19

Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

a) Calcula el término número 44 de la siguiente sucesión aritmética: $-3n - 15$

d) Calcula el término número 15 de la siguiente sucesión aritmética: $11, 18, 25, 32, 39, \dots$

b) Calcula el término número 47 de la siguiente sucesión aritmética: $-5, 0, 5, 10, 15, \dots$

e) Calcula el término número 25 de la siguiente sucesión aritmética: $2n - 6$

c) Calcula el término número 28 de la siguiente sucesión aritmética: $-69, -72, -75, -78, -81, \dots$

f) Calcula el término número 22 de la siguiente sucesión aritmética: $7, 2, -3, -8, -13, \dots$

5.4 Término general

+4 pts

Ejercicio 20

Determina el término general de las siguientes sucesiones aritméticas:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| a) 3, 9, 15, 21, 27, ... _____ | d) -2, -6, -10, -14, -18, ... _____ |
| b) -69, -72, -75, -78, -81, ... _____ | e) -2, 1, 4, 7, 10, ... _____ |
| c) 40, 35, 30, 25, 20, ... _____ | f) -57, -65, -73, -81, -89, ... _____ |

5.5 Suma de una sucesión aritmética

+10 pts

Ejercicio 21

Calcula la suma de los primeros n términos de las siguientes sucesiones aritméticas:

- | | |
|---|---|
| a) Calcula la suma de los primeros 41 términos de la siguiente sucesión aritmética: 40, 51, 62, 73, 84, ... | c) Calcula la suma de los primeros 23 términos de la siguiente sucesión aritmética: -5, 0, 5, 10, 15, ... |
|---|---|

- | | |
|---|---|
| b) Calcula la suma de los primeros 37 términos de la siguiente sucesión aritmética: 15, 25, 35, 45, 55, ... | d) Calcula la suma de los primeros 25 términos de la siguiente sucesión aritmética: 11, 18, 25, 32, 39, ... |
|---|---|

Unidad 2

Probabilidad y estadística

1.1 Media, Mediana, Moda y Desviación media

+2 pts

Ejercicio 22

Determina la mediana y la moda en los siguientes conjuntos de datos:

- a) Los puntajes obtenidos en un juego son:
54, 55, 59, 61, 77, 58, 55, 71, 59, 55, 60, 53, 56 y 60.

La media es:

La mediana es: .

La moda es: .

La desviación media es:

- b) 22, 25, 21, 23, 29, 30, 28, 27, 23, 26.

La media es:

La mediana es: .

La moda es: .

La desviación media es:

1.2 Eventos mutuamente excluyentes

+4 pts

Ejercicio 23

Resuelve los siguientes problemas:

- a) En un salón hay 24 niñas, de las cuales 8 son extranjeras y 16 son mexicanas y hay 22 niños, de los cuales 18 son mexicanos y 4 son extranjeros. Calcula la probabilidad de elegir a un niño extranjero.

- b) En una urna hay 8 pelotas moradas, 12 naranjas, 7 rojas, 11 azules y 7 blancas. Calcula la probabilidad de sacar una pelota roja o azul.

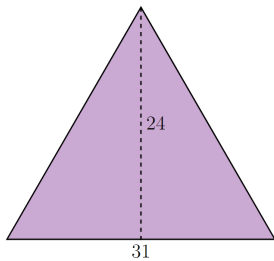
Figuras y cuerpos geométricos

2.1 Perímetro y Área

+3 pts

Ejercicio 24

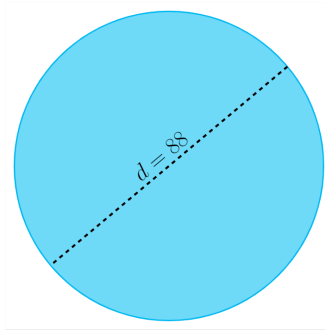
Encuentra el perímetro y el área de las siguientes figuras:



a)

Perímetro:

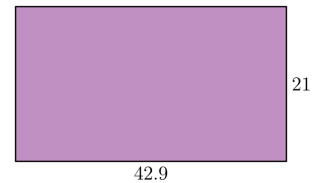
Área:



b)

Perímetro:

Área:



c)

Perímetro:

Área:

2.2 Resolución de problemas

+4 pts

Ejercicio 25

Resuelve los siguientes problemas:

- a) Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 6 m^2 y 66 m^3 de capacidad.

- b) ¿Cuál es el perímetro de un campo de fútbol que mide 95.12 metros de largo y 45.27 metros de ancho?

- c) Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 8 m^2 y 120 m^3 de capacidad.

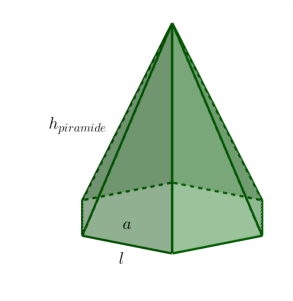
- d) Ricardo quiere poner una barda alrededor de un terreno pentagonal que mide 15 metros por lado. ¿Cuánta barda necesitará Ricardo para poner barda en todo el terreno?

2.3 Área lateral, Área total y Volumen

+4 pts

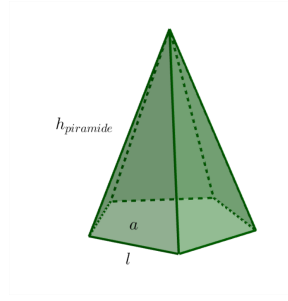
Ejercicio 26

Calcula el volumen, el área lateral y el área total de las siguientes figuras:



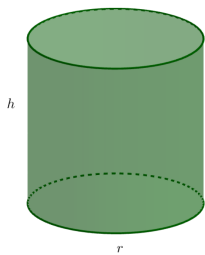
a)

Pirámide hexagonal cuyos lados "l" de la base miden 8 cm, su apotema mide 7 cm y la altura mide 21 cm.



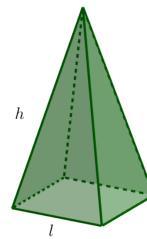
c)

Pirámide pentagonal de 19 cm de altura cuya base es un pentágono cuyos lados "l" miden 8 cm y su apotema mide 5 cm.



b)

Cilindro con altura $h = 17$ cm y un radio $r = 4$ cm.



d)

Pirámide cuadrada cuyos lados "l" de la base miden 16 cm y la altura "h" mide 27 cm.

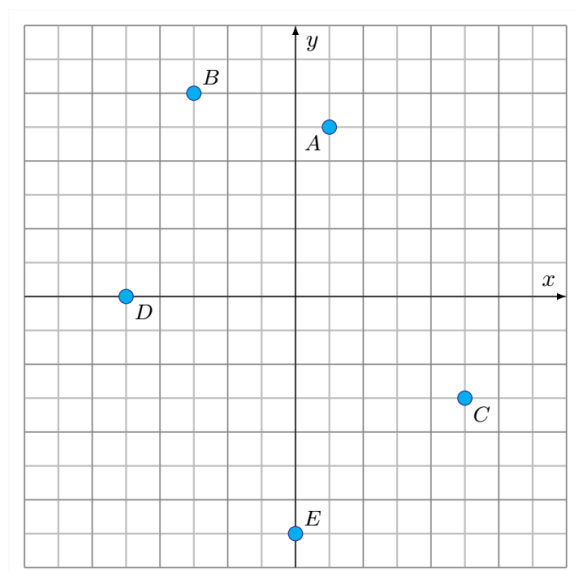
Plano cartesiano y recta

3.1 Ubicación en el plano cartesiano

+10 pts

Ejercicio 27

Observa la siguiente figura e indica las coordenadas y el cuadrante para cada uno de los puntos:



- a) Coordenadas del punto A _____
 A. Eje x B. Eje y C. Cuad. I D. Cuad. II
 E. Cuad. III F. Cuad. IV
- b) Coordenadas del punto B _____
 A. Eje x B. Eje y C. Cuad. I D. Cuad. II
 E. Cuad. III F. Cuad. IV
- c) Coordenadas del punto C _____
 A. Eje x B. Eje y C. Cuad. I D. Cuad. II
 E. Cuad. III F. Cuad. IV
- d) Coordenadas del punto D _____
 A. Eje x B. Eje y C. Cuad. I D. Cuad. II
 E. Cuad. III F. Cuad. IV
- e) Coordenadas del punto E _____
 A. Eje x B. Eje y C. Cuad. I D. Cuad. II
 E. Cuad. III F. Cuad. IV

3.2 Cuadrantes en el plano cartesiano

+6 pts

Ejercicio 28

Selecciona la respuesta correcta:

- a) El punto $A(0, 8.24)$, ¿está ubicado sobre el eje y ?
☐ Verdadero ☐ Falso
- b) El punto $A(0, -10)$, ¿está ubicado sobre el eje x ?
☐ Verdadero ☐ Falso
- c) El punto $A(2, 0)$, ¿está ubicado sobre el eje y ?
☐ Verdadero ☐ Falso
- d) El punto $A(0, -5.19)$, ¿está ubicado sobre el eje x ?
☐ Verdadero ☐ Falso
- e) El punto $A(-1.5, 0)$, ¿está ubicado sobre el eje x ?
☐ Verdadero ☐ Falso
- f) El punto $A(1, 0)$, ¿está ubicado sobre el eje x ?
☐ Verdadero ☐ Falso

3.3 Ecuación de una recta

+3 pts

Ejercicio 29

Escribe la ecuación de la recta para dada uno de los siguientes incisos:

- a) Escribe la ecuación de la recta que pasa por los puntos $A(3, -2)$ y $B(4, 6)$.

- b) Escribe la ecuación de la recta que pasa por los puntos $A(1, 6)$ y $B(2, 1)$

- c) Escribe la ecuación de la recta que pasa por los puntos $A(-2, 3)$ y $B(1, 0)$

3.4 Pendiente y ordenada

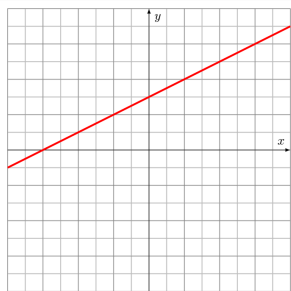
+5 pts

Ejercicio 30

Identifica la pendiente y ordenada de las siguientes rectas:

a) $y = -2x + 1$

Pendiente =
Ordenada =



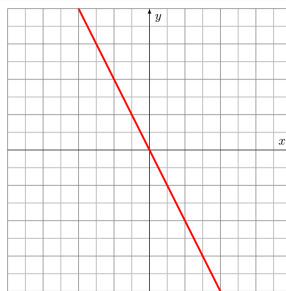
Pendiente = Ordenada =

b) $y = \frac{1}{2}x - 3$

Pendiente =
Ordenada =

c) $y = -3x + 3$

Pendiente =
Ordenada =



d)

Pendiente = Ordenada =

3.5 Pendiente dados dos puntos

+7 pts

Ejercicio 31

Calcula la pendiente en cada uno de los siguientes incisos:

- a) Calcula la pendiente de la recta que pasa por los puntos A(0,-3) y B(5,1).

 $m =$

- b) Calcula la pendiente de la recta que pasa por los puntos A(-8,6) y B(-3,8).

 $m =$

- c) Calcula la pendiente de la recta que pasa por los puntos A(1,1) y B(5,-3).

 $m =$

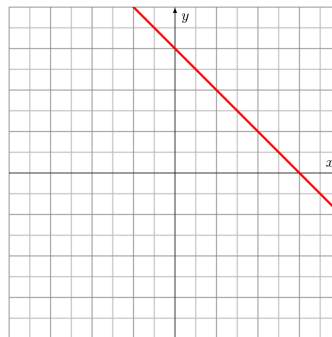
- d) Calcula la pendiente de la recta que pasa por los puntos A(-7,-3) y B(6,10).

 $m =$

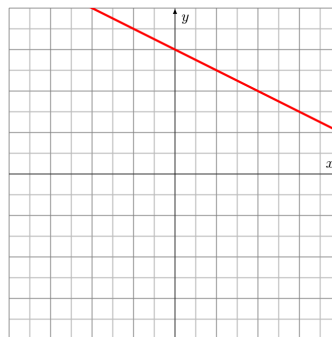
- e) Calcula la pendiente de la recta que pasa por los puntos A(-7,-3) y B(-5,7).

 $m =$

- f) Calcula la pendiente de la siguiente recta:

 $m =$

- g) Calcula la pendiente de la siguiente recta:

 $m =$

Ecuación lineal

4.1 Ecuaciones lineales

+3 pts

Ejercicio 32

Resuelve las siguientes ecuaciones lineales

a) $6x - 2 = 10$

b) $9x - 8 = 5x + 4$

c) $32x + 24 = 5(2x - 4)$

4.2 Lenguaje algebraico

+8 pts

Ejercicio 33

Escribe la expresión algebraica correcta para los siguientes enunciados

- | | |
|--|--|
| a) La cuarta parte de un número cualquiera. | e) El recíproco de un número cualquiera. |
| b) El cuadrado de la diferencia de dos números cualquiera. | f) El triple de un número cualquiera. |
| c) El cubo de un número cualquiera aumentado en 10. | g) La mitad del cubo de la suma de dos números cualquiera. |
| d) El cuadrado de la suma de dos números cualquiera. | h) Dos novenas partes de un número cualquiera. |

4.3 Resolución de problemas

+6 pts

Ejercicio 34

Resuelve los siguientes problemas de ecuaciones lineales

- a) La suma de tres números consecutivos es 195. Halla estos números
- de al menor en 31 unidades. ¿Cuáles son estos dos números?

- b) La suma de dos números es 215 y el mayor excede

4.4 Ecuaciones lineales con fracciones

+10 pts

Ejercicio 35

Resuelve las siguientes ecuaciones lineales con fracciones

a) $-\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}x = \frac{5}{6}$

b) $-\frac{x}{6} = \frac{7}{54}$

Sistemas de ecuaciones

5.1 Método de eliminación

+10 pts

Ejercicio 36

Utilizando el método de eliminación, encuentra el valor de x y y para cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:

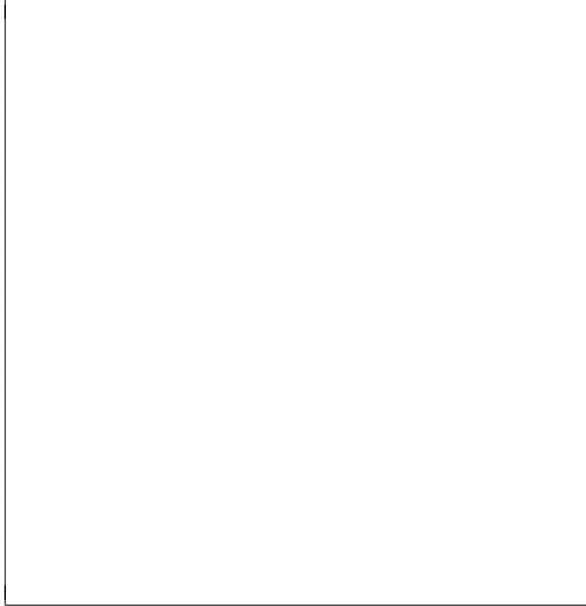
a)

$$2x - y = 3$$

(1)

$$3x - y = 3$$

(2)



b)

$$13x - 6y = 22 \quad (1)$$

$$x = y + 6 \quad (2)$$



5.2 Sistema de ecuaciones 3x3

+10 pts

Ejercicio 37

Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$x + 2y + 3z = 12 \quad (1)$$

$$x - 3y + 4z = 27 \quad (2)$$

$$-x + y + 2z = 7 \quad (3)$$

5.3 Sistema de ecuaciones con fracciones+5 pts**Ejercicio 38**

Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales con fracciones:

$$12x + 5y = -6 \quad (1)$$

$$\frac{5}{3}x - \frac{7}{6}y = -12 \quad (2)$$

Unidad 3

Sucesiones cuadráticas y geométricas

1.1 Sucesión cuadrática

Ejemplo 1

Escribe los primeros 4 términos de las siguientes sucesiones cuadráticas:

a) $2n^2 + 5n + 2$

9, 20, 35, 54

b) $n^2 + 5n$

6, 14, 24, 36

Solución: $n = 1$ $2(1)^2 + 5(1) + 2 = 9$

$n = 2$ $2(2)^2 + 5(2) + 2 = 20$

$n = 3$ $2(3)^2 + 5(3) + 2 = 35$

$n = 4$ $2(4)^2 + 5(4) + 2 = 54$

Solución: $n = 1$ $(1)^2 + 5(1) = 6$

$n = 2$ $(2)^2 + 5(2) = 14$

$n = 3$ $(3)^2 + 5(3) = 24$

$n = 4$ $(4)^2 + 5(4) = 36$

+6 pts

Ejercicio 39

Escribe los primeros 4 términos de las siguientes sucesiones cuadráticas:

a) $2n^2$

b) $5n^2 + 2n$

c) $n^2 - 6n$

1.2 Completando la sucesión cuadrática

1.3 Término general

Ejemplo 2

Determina el término general de las siguientes sucesiones cuadráticas:

a) 8, 15, 24, 35, ...

b) 6, 9, 14, 21, ...

Solución: $n^2 + 4n + 3$

Solución: $n^2 + 5$

+3 pts

Ejercicio 40

Determina el término general de las siguientes sucesiones cuadráticas:

a) $4, 10, 18, 28, \dots$

b) $0, 3, 8, 15, \dots$

c) $1, 13, 33, 61, \dots$

1.4 Sucesión geométrica**Ejemplo 3**

Escribe los primeros 4 términos de las siguientes sucesiones geométricas:

a) $a_n = -\left(\frac{1}{5}\right)^{n-1}$

Solución: $-1, -\frac{1}{5}, -\frac{1}{25}, -\frac{1}{125}$

b) $a_n = 4(2)^{n-1}$

Solución: $4, 8, 16, 32$

+3 pts

Ejercicio 41

Escribe los primeros 4 términos de las siguientes sucesiones geométricas:

a) $a_n = (-2)^{n-1}$

b) $a_n = (4)^{n-1}$

c) $a_n = 2(5)^{n-1}$

1.5 Razón de una sucesión geométrica**Ejemplo 4**

Determina la razón de las siguientes sucesiones geométricas:

a) $3, \frac{3}{4}, \frac{3}{16}, \frac{3}{64}, \dots$ $r = \frac{1}{4}$

Solución:

b) $3, \frac{6}{5}, \frac{12}{25}, \frac{24}{125}, \dots$ $r = \frac{2}{5}$

Solución:

+3 pts

Ejercicio 42

Determina la razón de las siguientes sucesiones geométricas:

a) $10, 4, \frac{8}{5}, \frac{16}{25}, \dots$ $r =$

b) $24, -12, 6, -3, \frac{3}{2}, \dots$ $r =$

c) $6, 9, \frac{27}{2}, \frac{81}{4}, \dots$ $r =$

Productos notables**2.1 Binomios conjugados****Ejemplo 5**

Desarrolla los siguientes productos notables:

a) $(x - 15)(x + 15) = x^2 - 225$

b) $(9x - 1)(9x + 1) = 81x^2 - 1$

+3 pts

Ejercicio 43

Desarrolla los siguientes productos notables:

a) $(x + 7)(x - 7) =$

b) $(x - 12y)(x + 12y) =$

c) $(10x - 9y)(10x + 9y) =$

2.2 Binomios con término común**Ejemplo 6**

Desarrolla los siguientes productos notables:

a) $(x - 5)(x - 6) = x^2 - 11x + 30$

b) $(x + 4)(x + 6) = x^2 + 10x + 24$

+3 pts

Ejercicio 44

Desarrolla los siguientes productos notables:

a) $(x - 2)(x + 6) =$

b) $(x + 6)(x - 10) =$

c) $(x - 9)(x - 2) =$

2.3 Binomio al cuadrado**Ejemplo 7**

Desarrolla los siguientes binomios al cuadrado:

a) $(x - 7y)^2 = x^2 - 14xy + 49y^2$

b) $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$

+3 pts

Ejercicio 45

Desarrolla los siguientes binomios al cuadrado:

a) $(x + 7y)^2 =$

b) $(x - 9)^2 =$

c) $(6x + 5y)^2 =$

2.4 Binomios de la forma $(mx+a)(nx+b)$ **Ejemplo 8**

Desarrolla los siguientes productos notables:

a) $(4x - 3)(2x + 9) = 8x^2 + 30x - 27$

b) $(3x - 5)(3x + 6) = 9x^2 + 3x - 30$

+3 pts

Ejercicio 46

Desarrolla los siguientes productos notables:

a) $(3x - 3)(2x - 8) =$

b) $(4x - 1)(3x + 2) =$

c) $(3x - 3)(2x - 8) =$

2.5 Binomio al cubo**Ejemplo 9**

Desarrolla los siguientes binomios al cubo:

a) $(5x - 2y)^3 = 125x^3 - 150x^2y + 60xy^2 - 8y^3$

b) $(x - 4)^3 = x^3 - 12x^2 + 48x - 64$

+3 pts

Ejercicio 47

Desarrolla los siguientes binomios al cubo:

a) $(x - 3)^3 =$

b) $(2x + 5)^3 =$

c) $(3x - 4)^3 =$

Ecuaciones cuadráticas

3.1 Discriminante

Ejemplo 10

Calcula el discriminante y el número de soluciones que tienen cada una de las siguientes ecuaciones cuadráticas:

a) $25x^2 - 10x + 1$ $d=0$, Soluciones: 1

b) $3x^2 + 8x - 9$ $d=172$, Soluciones: 2

Solución:

$$\begin{aligned} d &= b^2 - 4ac \\ d &= (-10)^2 - 4(25)(1) \\ d &= 100 - 100 \\ d &= 0 \end{aligned}$$

Solución:

$$\begin{aligned} d &= b^2 - 4ac \\ d &= (8)^2 - 4(3)(-9) \\ d &= 64 + 108 \\ d &= 172 \end{aligned}$$

+3 pts

Ejercicio 48

Calcula el discriminante y el número de soluciones que tienen cada una de las siguientes ecuaciones cuadráticas:

a) $x^2 + 14x + 49$ Soluciones:

b) $x^2 - 5x$ Soluciones:

c) $3x^2 + 7x + 13$ Soluciones:

3.2 Ecuaciones cuadráticas incompletas

Ejemplo 11

Resuelve las siguientes ecuaciones cuadráticas:

a) $4x^2 - 7x = 0$

b) $3x^2 - 4x = 0$

Solución:

$$\begin{aligned} 0 &= 4x^2 - 7x \\ 0 &= x(4x - 7) \\ \therefore x_1 &= 0 \text{ y } x_2 = \frac{7}{4} \end{aligned}$$

Solución:

$$\begin{aligned} 0 &= 3x^2 - 4x \\ 0 &= x(3x - 4) \\ \therefore x_1 &= 0 \text{ y } x_2 = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

+6 pts

Ejercicio 49

Resuelve las siguientes ecuaciones cuadráticas:

a) $x^2 + 9x = 0$

b) $x^2 - 49 = 0$

c) $x^2 + 4x = 0$

3.3 Ecuaciones cuadráticas completas**Ejemplo 12**

Resuelve las siguientes ecuaciones cuadráticas:

a) $x^2 - 13x + 30 = 0$

Solución:

$$x_{1,2} = \frac{-(-13) \pm \sqrt{(-13)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 30}}{2 \cdot 1}$$
$$x_{1,2} = \frac{-(-13) \pm 7}{2 \cdot 1}$$
$$x_1 = \frac{-(-13) + 7}{2 \cdot 1} = 10$$
$$x_2 = \frac{-(-13) - 7}{2 \cdot 1} = 3$$

b) $x^2 + 2x - 63 = 0$

Solución:

$$x_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-63)}}{2 \cdot 1}$$
$$x_{1,2} = \frac{-2 \pm 16}{2 \cdot 1}$$
$$x_1 = \frac{-2 + 16}{2 \cdot 1} = 7$$
$$x_2 = \frac{-2 - 16}{2 \cdot 1} = -9$$

+6 pts

Ejercicio 50

Resuelve las siguientes ecuaciones cuadráticas:

a) $x^2 - 3x - 40 = 0$

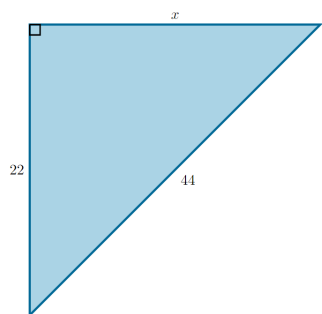
c) $x^2 - 2x - 15 = 0$

e) $20x^2 + 23x + 6 = 0$

b) $x^2 - 3x - 28 = 0$

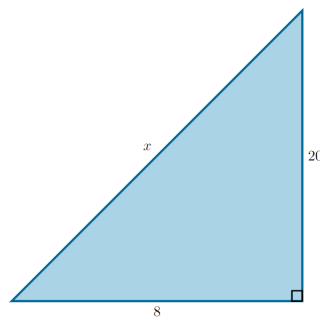
d) $2x^2 - 9x - 5 = 0$

f) $4x^2 + 5x - 6 = 0$

Teorema de Pitágoras**4.1 Hallando la hipotenusa y catetos****Ejemplo 13**En los siguientes triángulos rectángulos, calcula el lado x que falta:

a)

$x = 38.11$



b)

$x = 21.54$

Solución:

$$\begin{aligned}
 c^2 &= a^2 + b^2 \\
 44^2 &= 22^2 + x^2 \\
 44^2 - 22^2 &= x^2 \\
 \sqrt{44^2 - 22^2} &= x \\
 38.11 &\simeq x
 \end{aligned}$$

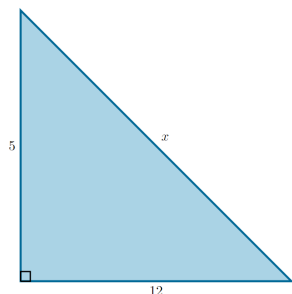
Solución:

$$\begin{aligned}
 c^2 &= a^2 + b^2 \\
 x^2 &= 8^2 + 20^2 \\
 x^2 &= 64 + 400 \\
 x &= \sqrt{464} \\
 x &\simeq 21.54
 \end{aligned}$$

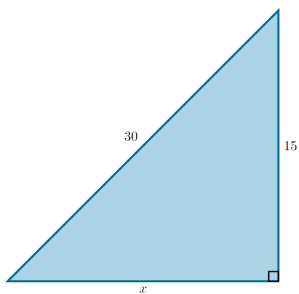
+6 pts

Ejercicio 51

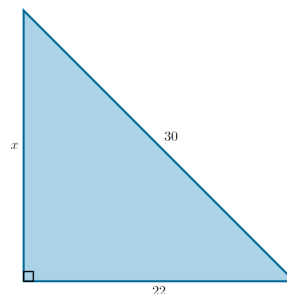
En los siguientes triángulos rectángulos, calcula el lado x que falta:



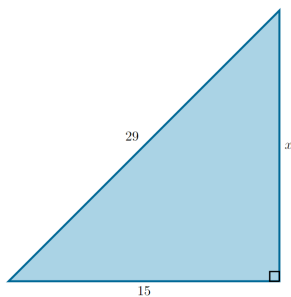
a)

 $x =$ 

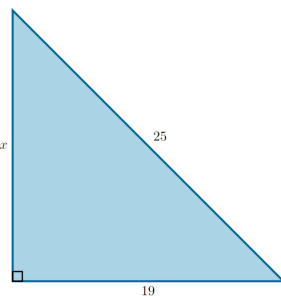
c)

 $x =$ 

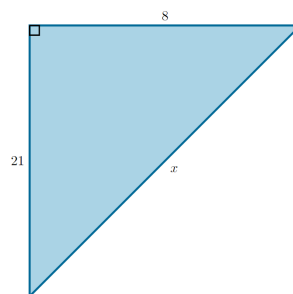
e)

 $x =$ 

b)

 $x =$ 

d)

 $x =$ 

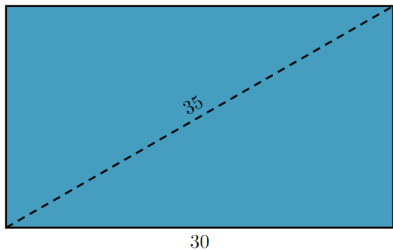
f)

 $x =$

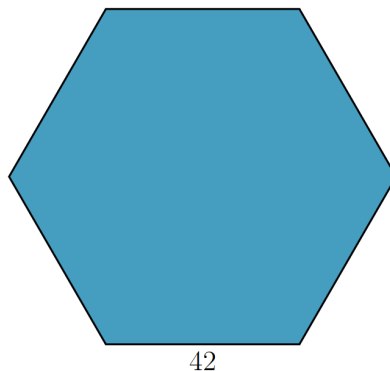
4.2 Áreas y perímetros

Ejemplo 14

Encuentra el perímetro y el área de las siguientes figuras:



a)

 $x =$ **Solución:**

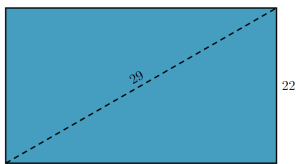
b)

 $x =$ **Solución:**

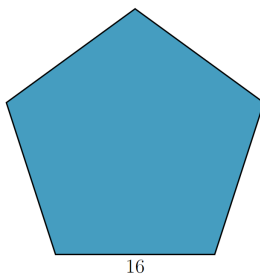
+12 pts

Ejercicio 52

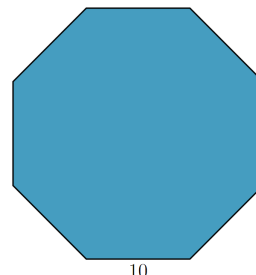
Encuentra el perímetro y el área de las siguientes figuras:



a)



b)



c)

4.3 Resolución de problemas

Ejemplo 15

Resuelve los siguientes problemas:

- a) Desde la ventana de una torre en la playa se ve un barco a 85 metros, cuando realmente se encuentra a 84 metros de la torre. ¿A qué altura está la ventana?
- b) Calcula la altura de un triángulo isósceles cuya base mide 12 cm y sus lados iguales miden 25 cm.

Solución: 13

Solución: 24.26

+10 pts

Ejercicio 53

Resuelve los siguientes problemas:

- a) En una rampa, un ciclista avanza una distancia real de 85 metros mientras que avanza una distancia horizontal de 78 metros. ¿Cuál es la altura de la rampa?

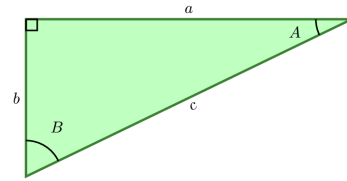
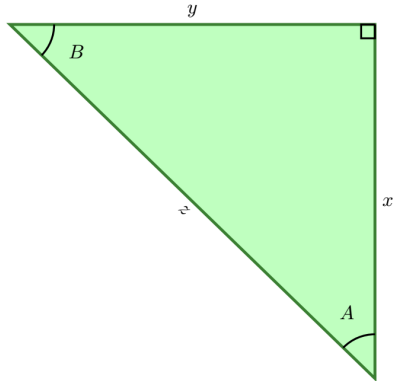
- b) La altura de una portería de fútbol es de 2.4 metros y la distancia desde el punto de penalti hasta la raya de gol es de 10.8 metros, ¿qué distancia recorre un balón si sale desde el punto de penalti y se estrella en la parte más alta de la portería?

Trigonometría

5.1 Identificando lados

Ejemplo 16

¿Cuál es el cateto opuesto del ángulo A?



a) $CO = y$

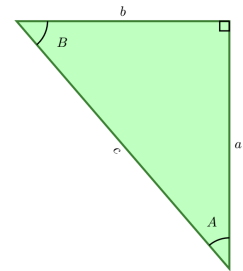
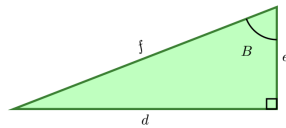
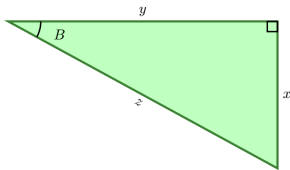
b) $CO = b$

]

+3 pts

Ejercicio 54

¿Cuál es el cateto opuesto del ángulo B?



a) $CO =$

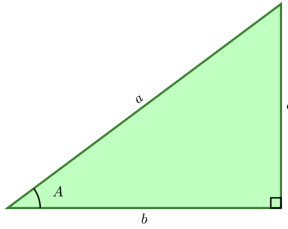
b) $CO =$

c) $CO =$

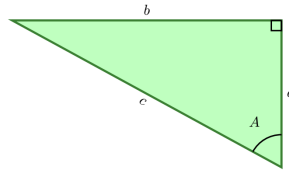
+3 pts

Ejercicio 55

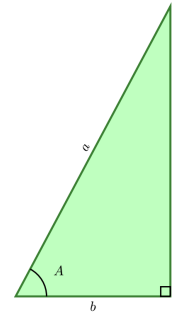
¿Cuál es el cateto opuesto del ángulo A?



a) $CO =$



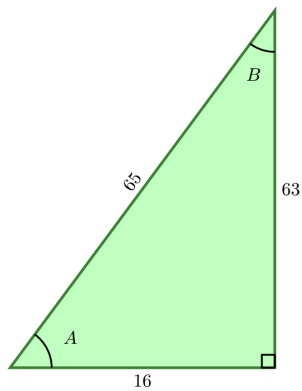
b) $CO =$



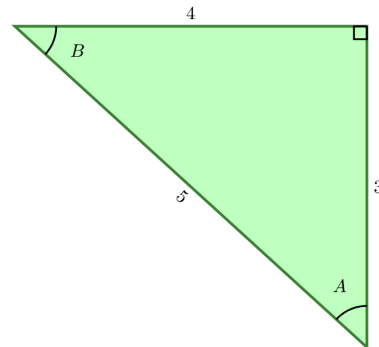
c) $CO =$

5.2 Identificando funciones**Ejemplo 17**

Con base en las siguientes imágenes, calcula lo que se te pide:



a) $\text{sen}(B) = 0.24$

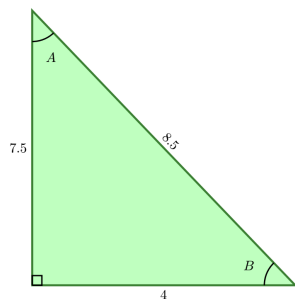


b) $\cos(A) = 0.60$

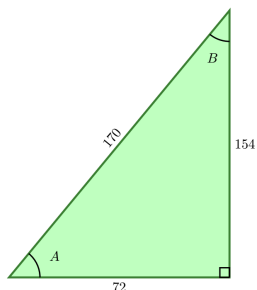
+3 pts

Ejercicio 56

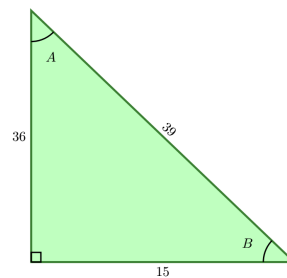
Con base en las siguientes imágenes, calcula lo que se te pide:



a) $\sin(A) =$



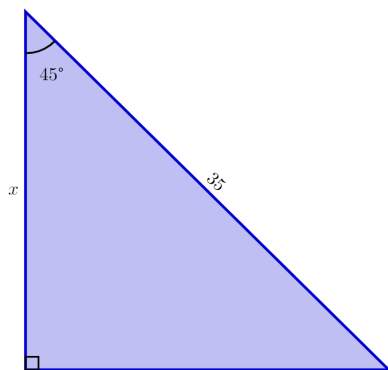
b) $\cos(A) =$



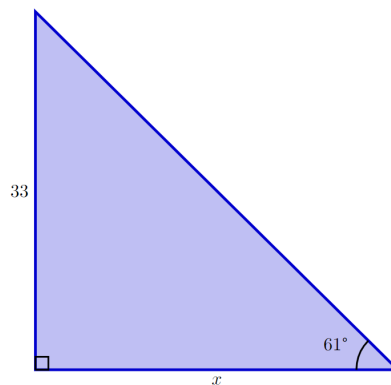
c) $\cos(A) =$

5.3 Encontrando lados**Ejemplo 18**

Usando la función trigonométrica correcta, encuentra el valor de los lados x , para cada uno de los siguientes ejercicios:



a) $x = 37.08$

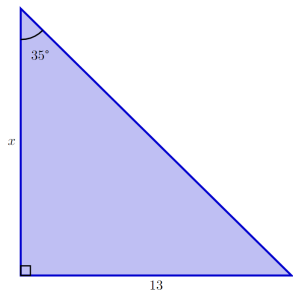


b) $x = 24.84$

+6 pts

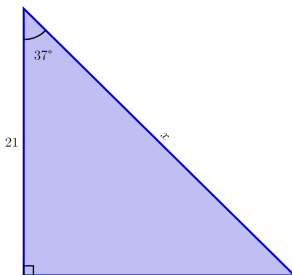
Ejercicio 57

Usando la función trigonométrica correcta, encuentra el valor de los lados x , para cada uno de los siguientes ejercicios:



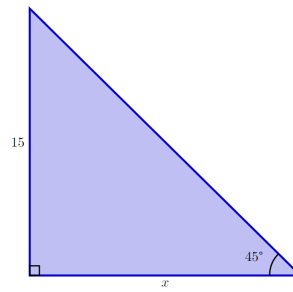
a)

$$x =$$



b)

$$x =$$

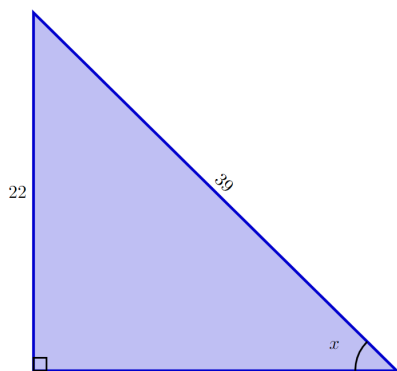


c)

$$x =$$

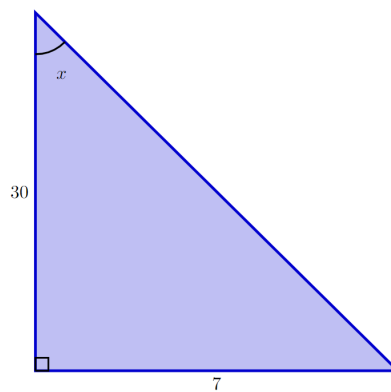
5.4 Encontrando ángulos**Ejemplo 19**

Usando la función trigonométrica correcta, encuentra el valor de los ángulos x , para cada uno de los siguientes ejercicios:



a)

$$x = 34.33$$



b)

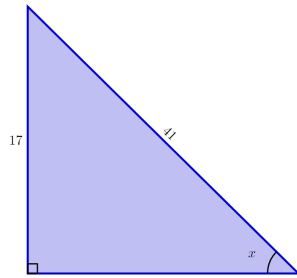
$$x = 13.13$$

]

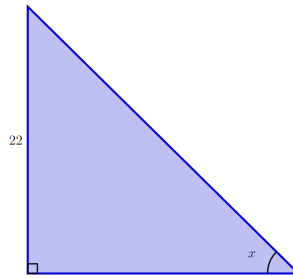
+6 pts

Ejercicio 58

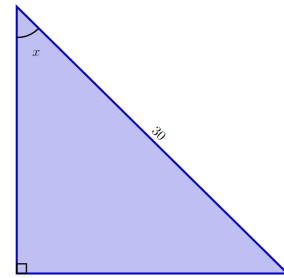
sando la función trigonométrica correcta, encuentra el valor de los ángulos x , para cada uno de los siguientes ejercicios:



a) $x =$



b) $x =$



c) $x =$

5.5 Resolución de problemas**Ejemplo 20**

Resuelve los siguientes problemas:

- a) El piloto de un avión debe aproximarse a la pista de aterrizaje con un ángulo de 7° con respecto a la horizontal. Si vuela a una altura de 8,000 metros, ¿a qué distancia de la pista debe iniciar su descenso?
- b) El sonar de un barco de salvamento localiza los restos de un naufragio en un ángulo de depresión de 40° . Un buzo es bajado 40 metros hasta el fondo del mar, ¿cuánto necesita avanzar el buzo por el fondo para encontrar los restos del naufragio?

Solución: 65154.77

Solución: 47.67

+6 pts

Ejercicio 59

Resuelve los siguientes problemas:

- a) Cuando el sol se encuentra a 20° sobre el horizonte, ¿cuánto medirá la sombra proyectada por un edificio de 50 m de altura?

- b) Una escalera de extensión de 7.62 metros recargada contra un edificio forma un ángulo de 70° con el suelo. ¿A qué altura del edificio llega la escalera?

- c) La diagonal de un rectángulo mide 8.25 cm y el menor de sus lados mide 3.14 cm. Calcula el ángulo formado por la diagonal y el lado mayor del rectángulo.